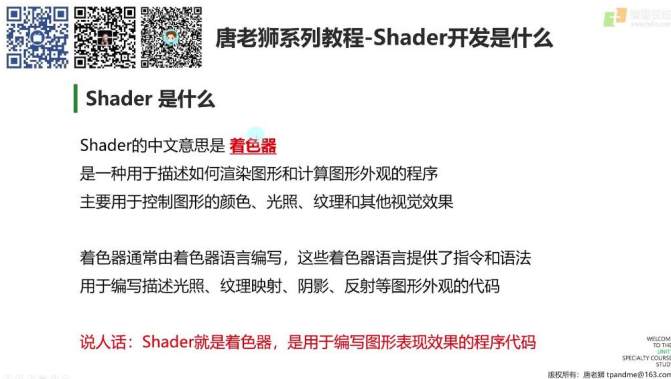


一、Shader开发是什么 00:08

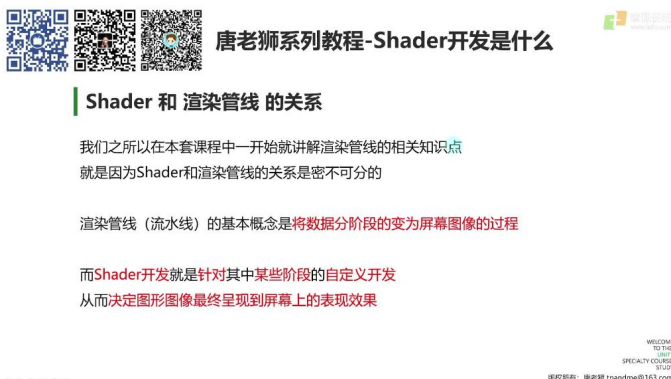
1. 回顾知识点 00:12



- 本质：将数据处理为屏幕图像的过程
 - 三个阶段：
 - 应用阶段：CPU准备顶点、贴图、光照等数据
 - 几何阶段：GPU处理顶点计算、坐标转换、裁剪和屏幕映射
 - 光栅化阶段：GPU决定片元是否被渲染及其最终颜色
 - 数据处理流程：数据从CPU→几何阶段→光栅化阶段→屏幕图像
- ### 2. Shader是什么 01:16



- 中文定义：着色器
 - 核心功能：控制图形的颜色、光照、纹理等视觉效果
 - 实现方式：使用着色器语言编写程序代码
 - 通俗理解：用于编写图形表现效果的程序代码
 - 关键特性：可以描述光照、纹理映射、阴影、反射等图形外观
- ### 3. Shader和渲染管线的关系 02:18



-

EF **Engineering & Financial**
1901 W. 12th St.
www.efcorp.com

Figure 1-1: Color calibration process flowchart. The process starts with 'Image input' (图像输入) leading to 'Image processing and color calibration' (图像处理与色彩校正), which then leads to 'Color calibration' (色彩校正). This is followed by 'Color calibration' (色彩校正) leading to 'Color calibration' (色彩校正), which then leads to 'Color calibration' (色彩校正). The final step is 'Color calibration' (色彩校正).

大家了解了Shader和渲染管线（流水线）的关系
并且也学习了渲染管线（流水线）相关知识
那么大家应该能够感受到
Shader开发本质就是对
渲染管线（流水线）中上一阶段传递过来的
数据进行自定义处理后
再传递给下一阶段
通过自定义处理，让图形图像最终能够以我们想要的方式显示到屏幕上

版权所有：唐老猫 tpandme@163.com

- 版权所有：唐老猫 tpandme@163.com

知识点	核心内容	关键概念	难度系数
渲染管线	数据处理为 屏幕图像的过程	应用阶段/几 何阶段/光栅 化阶段	★★★☆☆
着色器 (Shedder)	控制图形外 观的程序代 码	顶点着色器/ 片元着色器	★★★★☆

Shader开发本质	自定义处理渲染管线数据	顶点处理/片元着色	★★★★☆
渲染管线三阶段	分层处理数据的完整流程	CPU数据准备→GPU几何计算→光栅化渲染	★★★☆☆
几何阶段核心任务	GPU主导的坐标转换与裁剪	顶点计算/屏幕坐标系映射	★★★★☆
光栅化阶段功能	决定像素渲染效果	片元颜色/纹理表现	★★★★☆
Shader与管线关系	针对特定阶段的自定义开发	顶点着色器(几何阶段)/片元着色器(光栅化阶段)	★★★★☆